

# CabinSentinel Owner Console

Luồng giao diện ưu tiên nhận biết rủi ro trong một ánh nhìn, hành động trong một chạm và luôn giải thích vì sao hệ thống cảnh báo.

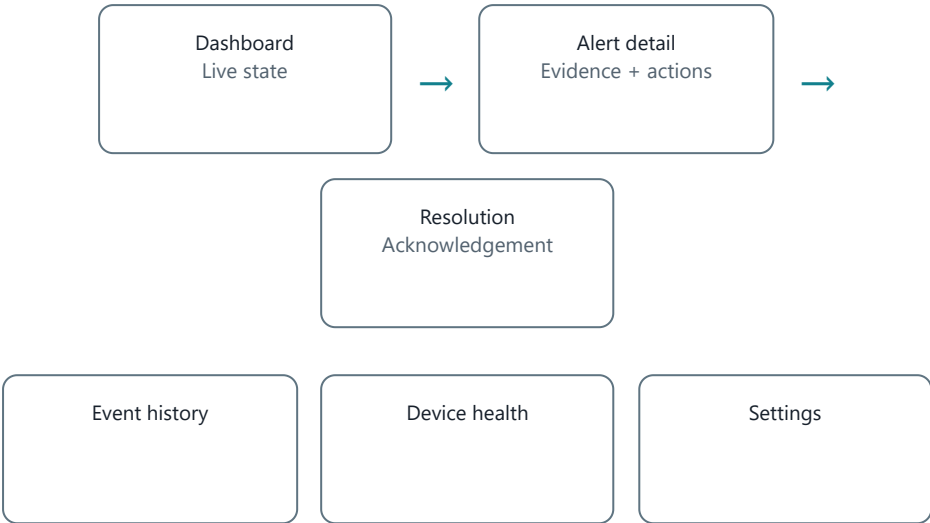
**Artifact:** Low-fidelity wireframe

**Viewport:** Desktop 1440 px + mobile alert

**Version:** Gate G1 · 20/09/2026

# 1. Information architecture

## Navigation map



## Global hierarchy

1. Risk state and action deadline.
2. Cabin evidence: blurred frame, objects, temperature.
3. Primary action and safe fallback.
4. Event timeline and system health.

## State language

| State    | Màu   | Copy pattern              | Primary CTA     |
|----------|-------|---------------------------|-----------------|
| SAFE     | Green | Cabin đang an toàn        | View log        |
| NOTICE   | Blue  | Có thể bạn quên đồ        | Đã kiểm tra     |
| WARNING  | Amber | Còn người/pet trong xe    | Kiểm tra ngay   |
| CRITICAL | Red   | Nguy hiểm nhiệt độ cao    | Kích hoạt xử lý |
| ERROR    | Gray  | Không thể xác minh camera | Xem hướng dẫn   |

Màu luôn đi kèm icon, nhãn chữ và nội dung; không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.

## 2. Dashboard · SAFE / monitoring

CABINSENTINEL

Dashboard

Event history

Device health

Settings

EDGE ONLINE

Cloud: unavailable

Cabin live view

SAFE

BLURRED CAMERA FEED  
[ person bbox ]

Engine  
ON

Doors  
Unlocked

Temperature  
27.4°C

Why this state

Engine đang hoạt động; không áp dụng rule bỏ quên.

Sensor simulator

Engine [ ON | OFF ]

Doors [ Lock ]

Temp —● 27.4°C

Recent events

21:33 · Person detected

21:33 · State remains SAFE

21:32 · Camera healthy

Run scenario

Annotations: (1) State badge luôn nằm trên fold. (2) Feed gắn nhãn BLURRED. (3) Simulator chỉ xuất hiện ở demo mode. (4) Cloud status không che lấp Edge status.

### 3. CRITICAL alert · HITL

CRITICAL

### Nguy hiểm trong cabin

Phát hiện **person** khi xe đã tắt và khóa. Nhiệt độ cabin **38.2°C** đang vượt ngưỡng an toàn.

BLURRED EVIDENCE FRAME

Rule: R-CRIT-01 · Detected 3/3 frames · 21:34:08

Hú còi + mở hé kính

Tôi đang xử lý

#### Interaction contract

- 1. Popup chiếm focus, đọc tiêu đề bằng screen reader.
- 2. Primary CTA mô tả hành động cụ thể, không dùng “OK”.
- 3. Sau khi gọi tool, UI hiển thị từng kết quả: horn, window, notification.
- 4. Không đóng cảnh báo chỉ vì mất mạng hoặc mất camera.
- 5. Để dismiss, người dùng phải chọn lý do và xác nhận đã kiểm tra cabin.

#### Error handling

##### Tool thất bại

Giữ CRITICAL; hiển thị “Còi chưa phản hồi” và đưa fallback “Gọi người hỗ trợ / quay lại xe”.

#### Timing

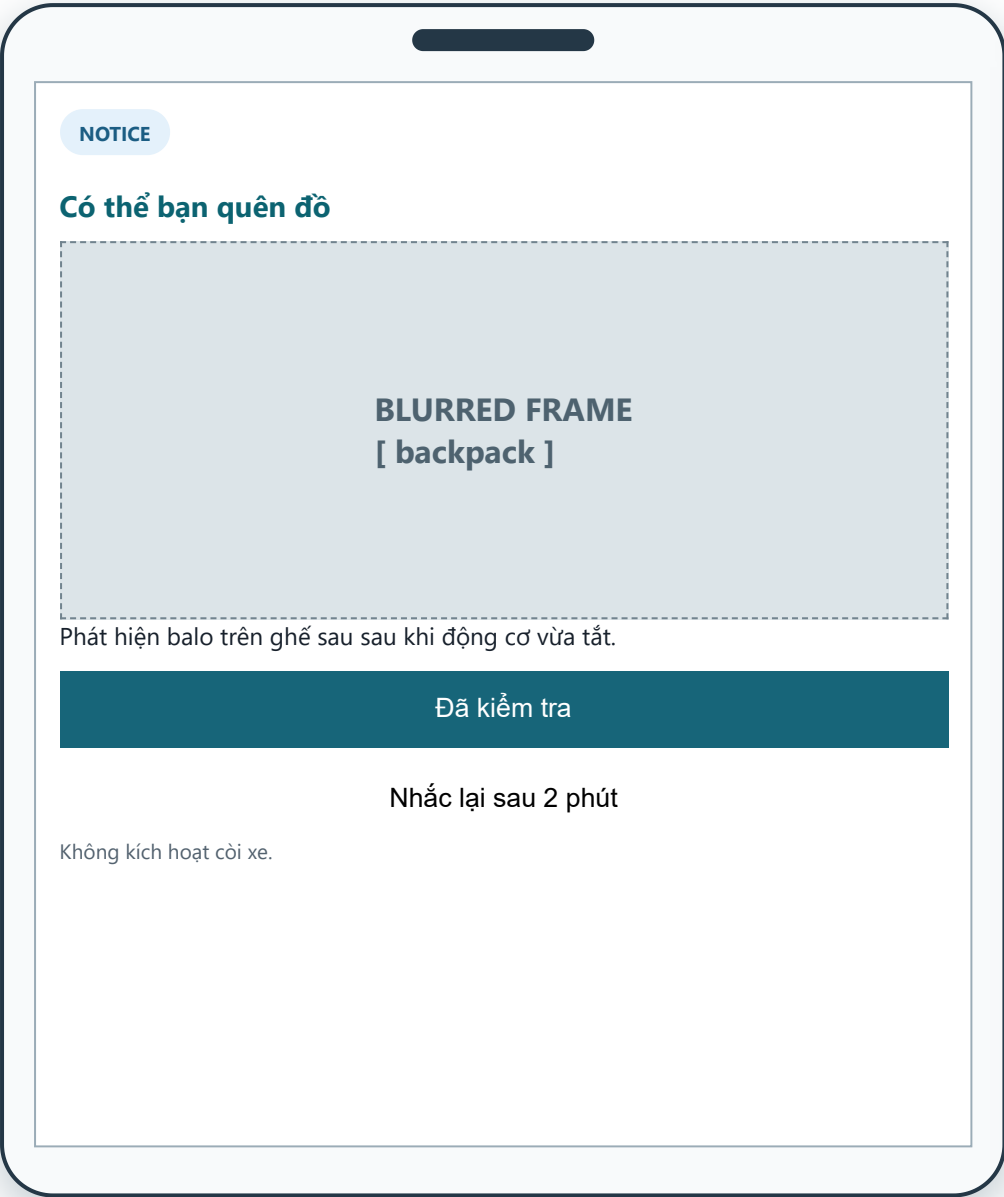
Immediate modal

Audible cue

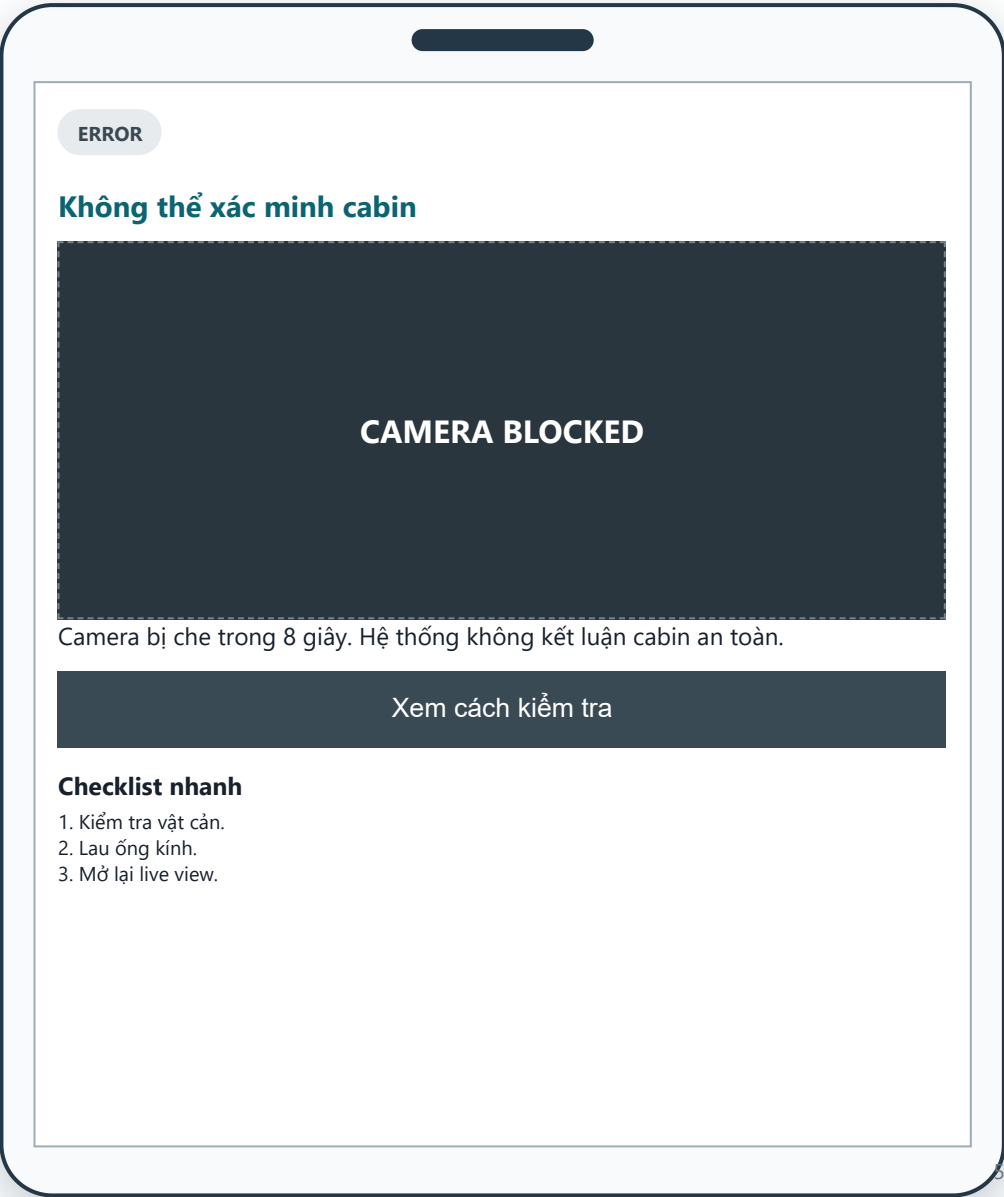
Log every action

## 4. NOTICE và ERROR variants

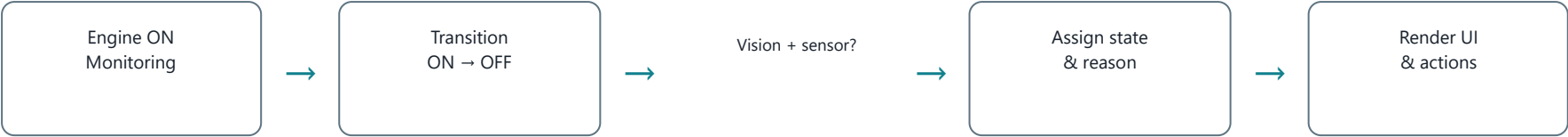
### NOTICE · Quên tài sản



### ERROR · Camera unavailable



## 5. End-to-end UI flow



### SAFE path

Không còn occupant hoặc động cơ ON → cập nhật badge và log, không ngắt người dùng.

### NOTICE/WARNING

Banner hoặc push; người dùng kiểm tra và acknowledge; hệ thống tiếp tục re-evaluate.

### CRITICAL path

Modal + âm thanh → tool local → action status → người dùng xác nhận → cooldown + audit.

### Critical sequence

| # | Actor  | Event                            | UI response                              |
|---|--------|----------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | Sensor | Engine OFF, doors locked, 38.2°C | Hiển thị “Đang đánh giá” tối đa 2 giây.  |
| 2 | Vision | person detected 3/3 frames       | Chuyển CRITICAL; modal lấy focus.        |
| 3 | User   | Chọn xử lý khẩn cấp              | Button loading; không cho double submit. |
| 4 | Tools  | Horn/window results              | Danh sách success/fail theo từng tool.   |
| 5 | User   | Xác nhận cabin đã an toàn        | Yêu cầu lý do; đóng modal; lưu event.    |

## 6. Component states and handoff

### Component inventory

| Component     | States                                       |
|---------------|----------------------------------------------|
| Risk badge    | SAFE / NOTICE / WARNING / CRITICAL / ERROR   |
| Camera feed   | Loading / Live blurred / Blocked / No feed   |
| Sensor tile   | Normal / stale / invalid / demo override     |
| Action button | Idle / loading / success / failed / disabled |
| Alert modal   | Open / partial tool failure / acknowledged   |
| Event row     | Collapsed / expanded evidence                |

### Copy rules

- Nêu đối tượng, điều kiện và mức độ ngay trong câu đầu.
- Không dùng ngôn ngữ mơ hồ như “Có vấn đề”.
- Luôn cho biết dữ liệu có thể cũ hoặc camera không xác minh được.

### Responsive behavior

- Desktop: 3 cột; mobile: state → evidence → actions → log.
- CRITICAL action bar sticky ở đáy mobile.
- Không ẩn nhiệt độ và thời điểm trên màn hình nhỏ.

### Accessibility

- Contrast tối thiểu 4.5:1 cho body text.
- Focus trap trong CRITICAL modal; Escape không dismiss.
- Live region thông báo state transition.
- Touch target tối thiểu 44×44 px.

### Developer handoff

1440 grid

8px spacing

12px radius

WCAG AA

Mỗi component nhận dữ liệu typed; UI không tự tính risk. Tên state và rule id phải giữ nguyên theo PRD/API.